Ntrium × DRB

협업 및 파트너쉽 구축

배터리 열폭주 방지 필름 · 전장부품 전자파 차폐 하우징

Ntrium

소재 기술 파트너

열폭주 방지 필름

EMI 차폐 소재

도전성 입자 · 은나노 잉크

×

DRB

제조 · 영업 파트너

자동차부품 제조 역량

오토모티브 영업망

EV · ESS 고객사 Pool

Executive Summary

① 협업의 출발점 — 소재 기술 × 제조 역량의 결합

엔트리움의 열폭주 방지 필름·EMI 차폐 소재 기술에 DRB의 제조 역량과 영업력을 결합하여,
안전·신뢰성 요구가 높은 EV·ESS 시장에 부품 공급사로 진입하고 초기 레퍼런스를 확보합니다.

▼

② 협업의 방향 — EV·ESS 밸류체인으로의 확장

초기 레퍼런스를 발판 삼아 EV·ESS 전 밸류체인으로 사업 영역을 점진적으로 넓혀,
빠르게 성장하는 배터리·반도체 시장을 선점합니다.

Ntrium 소재 기술 × DRB 제조 역량 → 반도체·배터리 밸류체인 선점

엔트리움 소개 · 기업 개요

- 부산 사직고
- 서울대 금속공학 학사 (~'95), 재료공학 석/박사 (~'02)
- 삼성전자 메모리사업부 책임 ('02~'07)
- IMEC(벨기에) Industrial Researcher ('07~'09)
- 삼성전자 반도체연구소 수석 ('09~'12)
  ㄴ 메모리 TSV, FPGA TSV interposer 개발 1세대
  ㄴ 미국 특허 45건 (삼성전자 재직 시)
- 엔트리움 창업 ('13~현재)
  ㄴ 엔트리움 특허 등록 30여건

회사 개요

- 설립 : 2013년 | 경기도 시흥(사무실) 및 수원(공장)
- 임직원 수 : 30명
- 2016년 SK하이닉스 기술혁신기업 1기 (소재 기업 최초)
- 중기벤처부 Tips 1호 운영사 선정
- 투자 유치 : 중국 상장사 HIGA 18억 + 개인 6억 ('24)
- IPO : 대신증권 주관, 27년 4Q 코스닥 상장 예정

매출 현황 (단위: 백만원)

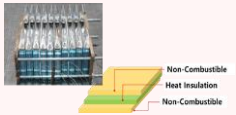
	2023년	2024년	2025년	~2026 3월
매출액	1,797	2,725	4,831	1,652
성장률	—	+52%	+77%	목표 190억

- 주요 매출 : 도전성 입자(반도체 산업 성장율 급상승)
  ㄴ 26년 2월 대만 고객사 초도 물량 발생, 26년 매출 목표 90억원
- 열폭주 방지 필름 : 중국 ESS 사업 및 방산용 제품 등, 26년 매출 목표 100억원 이상

엔트리움 소개 · 주요 제품

DRB 협업

배터리 열폭주 방지 필름



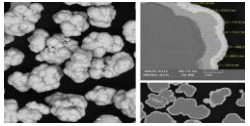
- 접착제 미사용 3-Layer 합지 특허 4건
- 한국 방산, 중국 ESS 업체 열폭주 평가 합격
- 양산 협의 중

DRB 협업

전장부품 전자파 차폐 코팅

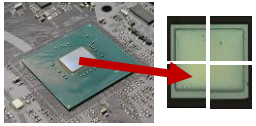
- 기존 대비 원가 -550원↓, 중량 -155g ↓
- '24년 전기차 VCMS 하우징 현대 계열사 평가 통과
- '26년 양산 목표 평가 중

반도체 테스트 소켓용 코어/쉘 도전성 입자



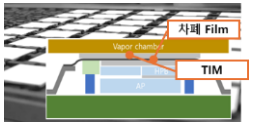
- 매출 28억('25.8월)
- T사 기존 사용 일본 입자 대체 승인 (45억/년)
- 번인 테스트 소켓, AI 모듈 테스트용 도전성입자 45~60억/년 예상

반도체용 방열 은나노 잉크



- 세계 Top3 패키징 업체 A사, J사 협업
- 시제품 매출 중
- '26년 본격 양산 — AI, 모바일반도체, 그래픽메모리 확장

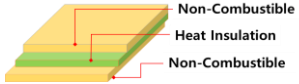
반도체·스마트폰용 전자파 차폐 소재



- 쉴드캔 대비 중량 -65% ↓ (3.2→1.1g) 및 두께 감소 150→50 ㎛
- 한국 S사, 중국 H사 협업 중, '26년 양산 목표

DRB-엔트리움 협업 제안

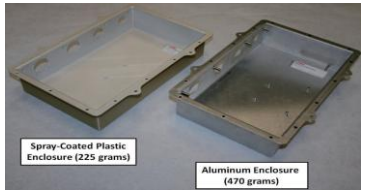
① 배터리 열폭주 방지 필름



- **열폭주 방지 필름 :**
  ㄴ 배터리 셀 열전이와 폭주 확산 지연 목적 소재

- **시장 현황**
  ㄴ 전기차 및 ESS 등 배터리의 전반적 수요 확대
  ㄴ 높은 가격 및 광물 자원 ESG 이슈 단점 (에어로겔, 운모 등)
  ㄴ 배터리 안전 규제 등 법적 의무 규정 강화중
  중국 GB38031-2025,
  UN ECE R100 05 Series,
  EU 디지털 배터리 패스포트 등

② 전장부품 전자파 차폐 하우징

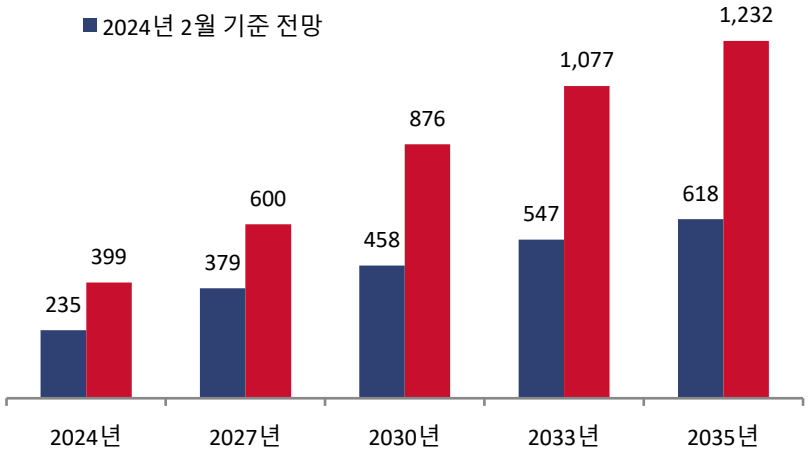


- **전자파 차폐 :**
  ㄴ 전자파 간섭(EMI) 차단, 시스템 안전성, 신뢰성 확보

- **시장 현황**
  ㄴ 알루미늄, 엔지니어링 플라스틱 등을 사용중,
  기계적 성질 유지, 경량화/가격 개선 필요
  ㄴ 전기차 전장 하우징 약 100개, 최소 40%이상 차폐 필요 예상
  ㄴ 향후 약 80억 달러 시장 예상

배터리 열폭주 방지 필름 · 시장 전망

글로벌 ESS 수요 전망



단위: GWh | 출처: SNE 리서치

주요 Applications

Transportation

전기차
UAM(도심항공)
선박

Personal Mobility

전동킥보드
전기자전거
이모빌리티

Industrial Robot

AMR
물류 로봇
산업용 로봇

ESS

대규모 에너지
저장
시스템

배터리 열폭주 방지 필름 · 협업 구조 및 역할 분담

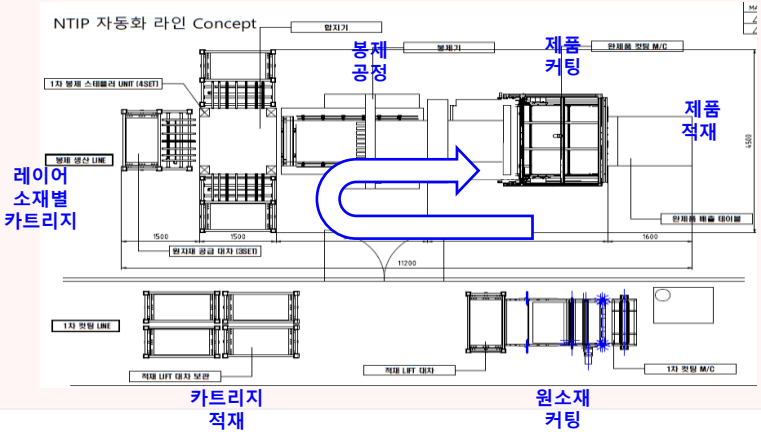
	STEP 1 제품 개발	STEP 2 영업 협업 /고객사 승인	STEP 3 수주	STEP 4 양산 및 고객 확대
Ntrium	• 경쟁사 우위 제품 개발 완료 • 제품 구조 특허 출원 완료 • 공법 및 가격 경쟁력 확보 • 국내외 배터리 업체의 시험 평가 다수 합격	• DRB 오토모티브 영업 협업 • 1차 국내 차량용 배터리 업체 현대모비스, 베바스토 등	• 원소재 공급	• 엔트리움 수주 물량 엔트리움 원소재 공급 → DRB 생산 → 엔트리움에 납품 → 고객사 공급 → 엔트리움 매출
DRB	• 제품 및 산업군 이해도 제고 • 협업 방안 검토	• DRB 별도 영업 및 사업 확대 (CAT 등 고객사 Pool 활용) • 국내 ESS 제조사/시공사 • 모빌리티, 산업용 로봇 업체	• 양산 제조, 포장 및 납품	• DRB 수주 물량 엔트리움 원소재 공급 → DRB 생산, 고객사 공급 → DRB 매출

1차 목표 고객 : DRB 오토모티브 협업, 차량용 배터리 제조/공급사 (베바스토, 현대모비스 등)

배터리 열폭주 방지 필름 · 제조 공정 비교

** 엔트리움 개발 공정 기준 3개 라인, 생산 Capa. 및 설비 투자비 비교*

구분	기존 공정 (접착제 사용)	엔트리움 개발 공정
제조공정	소재 배합 → 코팅 → 1차 접착 → 2차 접치/타발	재봉(Sewing) → 재단(Cutting)
공장 면적	2,700㎡ (30×90m)	1,218㎡ (29×42m)
설비 투자비	35.9억 / Set-up 9개월	15억 / Set-up 5개월
생산 Capa.	58,525㎡ (차량 19,508대)	74,620㎡ (차량 24,873대)
운영 인력	약 14명	약 5명
공정 유연성	변경 어려움	변경 쉬움
물류 자동화	구현 불가	구현 가능 (全공정 In-line)
환경 영향	높음 (접착 공정)	환경 영향 없음



배터리 열폭주 방지 필름 · 자동화 설비 및 수익 분석

설비 사양 (1개 라인 기준)

투자비

5.5억 + 기타 팔레트 외 (5개월 소요)

유틸리티

전기, 공압 (커팅 공정 소재 고정)

필요 공간 (1라인 기준)

12m × 8m | 앵커 고정 (피트 없음)

환경규제

제조공정·보관·포장 전 구간 환경규제 영향 없음

운영 인원

1~2명 (설비, 원소재, 포장 포함)

1개 라인 가동 시 수익 분석

생산 Capa.

23,000㎡/월

230×100mm 필름 100만장 기준

월매출 규모

약 4.6억원

23,000㎡ × 2만원/㎡

HIGA 수주 시

4개월 가동

중국 HIGA 20억 수주 기준

전장부품 전자파 차폐 하우징

Ntrium

① 소재 개발
차폐 소재(Ag/Cu 코팅) 개발 및 최적화

② 샘플 공급
고객사 평가용 샘플 제작 및 기술 지원

③ 원소재 공급
양산 확정 후 DRB向 원소재 안정적 공급

DRB

① 고객사 공동 영업
현대모비스 · 케피코 · 위아 · 경신 · 만도 · LG전자

② 하우징 양산 (코팅)
엔트리움 원소재 수령 후 플라스틱 하우징 코팅 생산

③ 납품 및 매출
완성 하우징 고객사 납품 및 DRB 매출 인식

경쟁 제품 비교

항목	알루미늄 하우징	엔지니어링 플라스틱	플라스틱 + 엔트리움 코팅 ★
무게 / 가격	300g / 3,500원	140g / 3,600원	140g / < 2,950원
차폐 성능 / 성형	OK (>30dB) / Good	OK (>30dB) / Worse	OK (>30dB) / Good ✓

** Ag 코팅 H社 테스트 합격('24) / 현재 Cu 베이스 소재 원가 추가 확보 진행 중*

DRB-엔트리움 중장기 파트너십 구축 로드맵

Phase 1

소재-제조 협업 신뢰 구축

- 배터리 열폭주 방지 필름
  (1차 협업 제품)
- 전장부품 EMI 차폐 하우징
  (2차 협업 제품)
- 초기 레퍼런스 확보

Phase 2

DRB 반도체·배터리 산업 진입 기반 확보

- DRB 자체 탐색·확장
  (팀 반도체/배터리 활동)
- ESS 제조/시공사 공략
  (HIGA ESS 등)
- 방산 분야 진입
  (엔트리움+DRB)

Phase 3

DRB 사업 영역 선점 및 확대

- 오토모티브 EMI 차폐
  (현대, 만도, 경신, LG)
- 건설기계·항공·기타
  신규 시장 개척
- 독자 영업망 구축
  (CAT, JD 고객 Pool)

엔트리움 소재 기술 × DRB 제조 역량 × 영업력 → 반도체·배터리 밸류체인 선점